

ФАРМАКОЛОГИЯ УКЛАДКИ

Преднизолон

Чего глюкокортикоид не может в первые минуты, что он делает
через четыре часа и где Алгоритмы ДЗМ расходятся с
международными рекомендациями

Разбор препарата от механизма к дозе. Дозы приведены в соответствии с приказом
Департамента здравоохранения г. Москвы № 535 от 18.05.2023.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.1 · 24 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Что находится в ампуле

Преднизолон 3 % — раствор объёмом 1 мл содержит **30 мг** действующего вещества (**30 мг/мл**) (Алгоритмы, приложение 44, внутренняя страница 432). Исходя из этой концентрации: 90 мг соответствуют 3 мл, 120 мг — 4 мл, 150 мг — 5 мл.

Раствор для инъекций представляет собой водорастворимую соль (преднизолон натрия фосфат или гемисукцинат). В крови эфир подвергается гидролизу до активной формы — собственно преднизолон. Преднизон является пролекарством, которое метаболизируется в печени до активного преднизолон. Следовательно, при печёночной недостаточности предпочтителен именно преднизолон, минуя стадию активации.

Механизм действия: два пути с разным временем наступления эффекта

Понимание клинической роли преднизолон сводится к одному вопросу: сколько времени пройдёт до начала терапевтического действия. Ответ определяется механизмом взаимодействия молекулы с клеткой.

Геномный путь — основной, медленный

Молекула обладает липофильностью и свободно проникает через клеточную мембрану. Внутри цитоплазмы она связывается с глюкокортикоидным рецептором, высвобождая его из комплекса с белками теплового шока. Образовавшийся комплекс «гормон — рецептор» транслоцируется в ядро и реализует эффект двумя способами:

- **Трансактивация.** Связывание с глюкокортикоид-отвечающими элементами ДНК запускает синтез противовоспалительных белков. Ключевым среди них является **аннексин A1 (липокортин-1)**, ингибирующий фосфолипазу A₂. Блокада этого фермента останавливает высвобождение арахидоновой кислоты из мембранных фосфолипидов, прерывая одновременно циклооксигеназный и липоксигеназный каскады синтеза простагландинов и лейкотриенов.
- **Трансрепрессия.** Подавление провоспалительных транскрипционных факторов NF-κB и AP-1. Это приводит к снижению синтеза интерлейкинов, опухолевого фактора (TNF-α), молекул адгезии и индуцибельной NO-синтазы.

Оба процесса требуют синтеза белка de novo на матричной РНК. Транскрипция, трансляция и накопление критической массы белка занимают часы. Клинически значимый системный эффект при бронхиальной обструкции развивается через 4–6 часов, достигая максимума к 6–12 часам. Скорость внутривенного введения или выбор венозного доступа этот биологический таймер изменить не могут.

Негеномный путь — быстрый, но ограниченный

Существуют эффекты, развивающиеся в течение минут за счёт мембранных и митохондриальных взаимодействий, а также влияния на специфические мембранные глюкокортикоидные рецепторы. К ним относится стабилизация лизосомальных мембран и разрешающее (permissive) действие по отношению к катехоламинам.

Глюкокортикоиды поддерживают плотность адренорецепторов и синтез сопряжённых с ними белков; при их истощении эффективность вазопрессоров резко падает.

Практический вывод из негеномного механизма один: при рефрактерном шоковом состоянии глюкокортикоид целесообразен как средство восстановления

чувствительности сосудистого русла к катехоламинам. Он не заменяет инфузионную терапию или вазопрессоры и не обладает прямым прессорным действием.

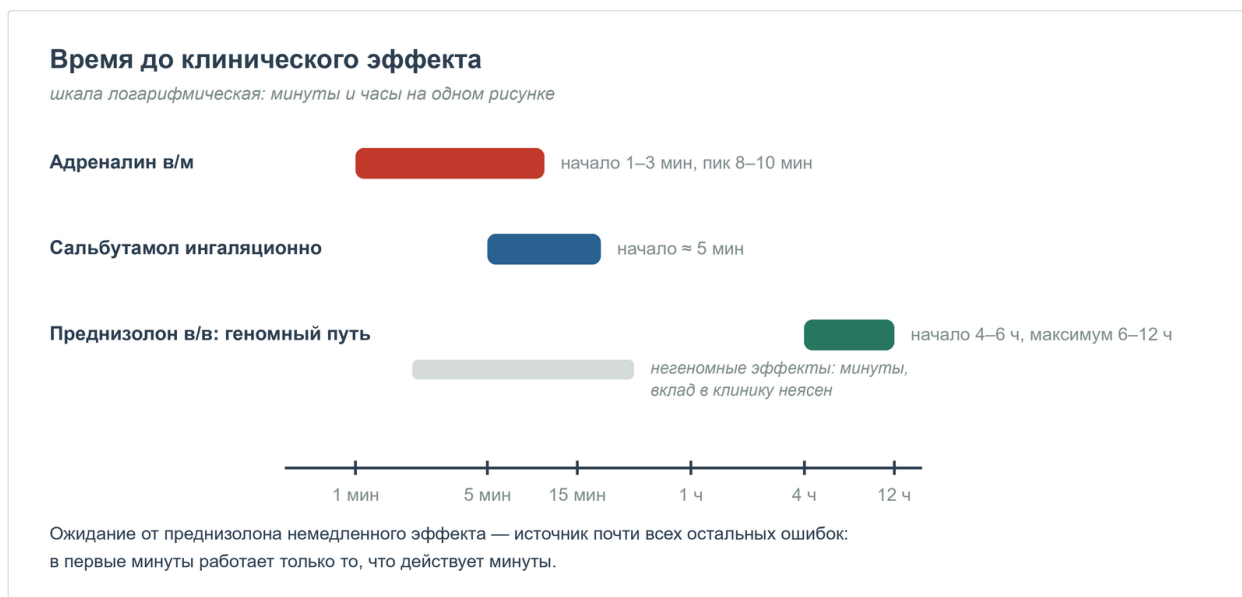


Рис. 1. Временной интервал до клинического эффекта препаратов, применяемых в рамках одного вызова. Адреналин и β_2 -агонисты действуют в пределах минут, тогда как преднизолон требует нескольких часов. Ошибка ожидания немедленного результата от стероида лежит в основе большинства тактических просчётов.

Место в ряду аналогов: преднизолон, дексаметазон, гидрокортизон

На догоспитальном этапе выбор обычно стоит между преднизолоном и дексаметазоном. Различие заключается не в абстрактной «силе», а в профиле соотношения противовоспалительной и минералокортикоидной активности, а также длительности действия.

Препарат	Эквивалентная доза	Противо-воспалительная активность	Минерало-кортикоидная активность	Длительность действия
Гидрокортизон	20 мг	1	1	8–12 ч
Преднизолон	5 мг	4	0,8	12–36 ч
Метилпреднизолон	4 мг	5	0,5	12–36 ч
Дексаметазон	0,75 мг	25–30	≈ 0	36–72 ч

Клинические следствия этих данных:

- **Соотношение доз.** По противовоспалительному действию 90 мг преднизолона эквивалентны примерно 12–16 мг дексаметазона. Алгоритмы предлагают дозы 90 мг и 8 мг соответственно, то есть используют дексаметазон ближе к нижней границе эквивалента.
- **Задержка жидкости.** Минералокортикоидная активность определяет задержку натрия, воды и потерю калия. У преднизолона она выражена умеренно, у дексаметазона практически отсутствует. При декомпенсированной сердечной недостаточности или гипокалиемии предпочтение следует отдавать дексаметазону.
- **Заместительная терапия.** Гидрокортизон наиболее близок к физиологическому кортизолу и обладает необходимым минералокортикоидным эффектом, поэтому остаётся препаратом выбора при острой надпочечниковой недостаточности. В

педиатрических алгоритмах он фигурирует при анафилаксии в дозах по возрасту (25 / 50 / 100 / 200 мг) для бригад анестезиологии и реанимации.

- **Нейрохирургия и онкология.** При отёке мозга опухолевого генеза выбирают дексаметазон благодаря максимальной противовоспалительной активности при минимальном влиянии на водно-электролитный баланс.

Сфера эффективности и зоны заблуждений

Бронхиальная астма и обострение ХОБЛ — работает

Доказательная база подтверждает снижение частоты госпитализаций и рецидивов при введении системного глюкокортикоида в первые часы обострения. Механизмы включают восстановление десенсибилизированных β_2 -адренорецепторов и подавление воспалительного отёка слизистой оболочки. Ни один из этих процессов не происходит мгновенно, поэтому стероиды вводят параллельно с ингаляционными бронхолитиками, а не взамен них.

Пероральный приём преднизолона при обострении астмы сопоставим по эффективности с внутривенным. Парентеральный путь оправдан только при невозможности глотания, неукротимой рвоте или нарушении сознания.

Анафилаксия — не первая линия и, по современным данным, не рутинно

Это ключевое расхождение протоколов.

Позиция Алгоритмов ДЗМ. Преднизолон в дозе 90–120 мг включён в алгоритм анафилактического шока (внутренняя страница 15) и аллергического отёка верхних дыхательных путей (внутренняя страница 14). Однако он располагается строго после внутримышечного адреналина, кислорода, обеспечения венозного доступа и инфузии — в ветке ведения пациента при сохраняющейся гипотонии (САД < 80 мм рт. ст.).

Международные рекомендации. Обновление Европейского совета по реанимации (ERC) 2021 года прямо рекомендует воздерживаться от рутинного применения глюкокортикоидов при анафилаксии. Обоснованием служат данные обзора Cochrane 2012 года, не выявившего снижения тяжести реакции или профилактики двухфазных течений. Более того, канадский регистр C-CARE показал статистическую связь догоспитального введения стероидов с последующей госпитализацией и переводом в реанимацию (OR 2,84; 95 % ДИ 1,55–6,97) даже с поправкой на тяжесть реакции и введённые препараты. Одна из гипотез связывает это с отвлечением внимания от своевременного введения адреналина. Рекомендации EAACI 2021 года формулируются мягче, указывая на ограниченность доказательств и потенциальный вред у детей.

Уместность применения. Глюкокортикоид показан при рефрактерной анафилаксии (после двух адекватных доз адреналина) или у пациентов с тяжёлой неконтролируемой астмой. И даже в этих случаях — исключительно как дополнение к базовой терапии.

Расхождение РФ ↔ международная практика. Алгоритмы ДЗМ делают преднизолон обязательным компонентом схемы, ERC 2021 выступает против рутинного использования. На вызове приоритет отдаётся локальному протоколу, однако порядок действий совпадает: внутримышечный адреналин вводится первым, немедленно и до любых других манипуляций.

Ложный круп у детей — работает, стандарт — дексаметазон

При стенозирующем ларинготрахеите глюкокортикоиды являются основой терапии. Международным стандартом признан дексаметазон (0,15–0,6 мг/кг). Алгоритмы ДЗМ допускают альтернативу в виде преднизолона (3–5 мг/кг) или дексаметазона (0,6–1,2 мг/кг) (внутренняя страница 180).

Черепно-мозговая травма — противопоказан

Исследование CRASH (2004, более 10 000 пациентов) продемонстрировало рост летальности при применении метилпреднизолона при травме головы. Применение глюкокортикоидов при ЧМТ исключено из современной практики. Отек травматического происхождения принципиально отличается от опухолевого, несмотря на внешнее сходство симптомов.

Острая травма спинного мозга — второе расхождение

Алгоритмы ДЗМ предписывают введение преднизолона 150 мг (5 мл) внутривенно при переломе позвоночника с неврологическим дефицитом (внутренняя страница 75). Международное сообщество отказалось от этой практики. Исследования NASCIS-2 и NASCIS-3 подверглись критике за методологические ошибки и анализ подгрупп, тогда как осложнения (пневмония, сепсис, раневые инфекции) были достоверными. С 2013 года руководства нейрохирургических ассоциаций не рекомендуют использование высоких доз метилпреднизолона при острой спинальной травме.

Расхождение РФ ↔ международная практика. Данная позиция Алгоритмов не имеет поддержки в современных международных рекомендациях. На вызове выполняется приказ; знать о расхождении нужно, чтобы понимать логику стационара, где терапию стероидом продолжать не станут.

Дозирование по Алгоритмам ДЗМ: взрослые

Основание: приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023. Во всех пунктах, где указан преднизолон, допускается замена на дексаметазон в пересчёте на эквивалентные дозы.

Состояние	Доза	Путь	Внутр. стр.
Аллергический отёк верхних дыхательных путей	90–120 мг (3–4 мл)	в/в	14
Анафилактический шок (при САД < 80 мм рт. ст.)	90–120 мг (3–4 мл)	в/в	15
Инфекционно-токсический шок	90 мг (3 мл)	в/в	16
Генерализованная крапивница и ангиотёк	60–90 мг (2–3 мл)	в/в или в/м	34
Обострение ХОБЛ (недостаточный ответ на ингаляцию)	90 мг (3 мл)	в/в	36
Бронхиальная астма (недостаточный ответ на ингаляцию)	90 мг (3 мл)	в/в	36–37
Токсическая дифтерия	90–120 мг (3–4 мл)	в/в	63
Травма гортани, глотки, трахеи; перелом хрящей гортани	90 мг (3 мл)	в/в	74
Перелом позвоночника с неврологической симптоматикой	150 мг (5 мл)	в/в	75
Отравление трициклическими антидепрессантами	90 мг (3 мл)	в/в	126
Отравление антагонистами кальция; сердечными гликозидами	60–90 мг (2–3 мл)	в/в	128
Отравление газами раздражающего и удушающего действия	120 мг (4 мл)	в/в	132
Бронхообструкция при отравлении газами	90–120 мг (3–4 мл)	в/в	132
Поражение электрическим током	120–150 мг (4–5 мл)	в/в	23
Бактериальный менингит	120–150 мг (4–5 мл)	в/в	69

Рабочий диапазон для взрослых укладывается в значения 60–90, 90–120 и 150 мг (соответственно 2–5 мл раствора). Ниже 60 мг и выше 150 мг разовых доз на догоспитальном этапе Алгоритмы не предусматривают.

Дозирование по Алгоритмам ДЗМ: дети

Состояние	Доза	Путь	Внутр. стр.
Аллергический отёк верхних дыхательных путей	3–5 мг/кг (0,1–0,16 мл/кг)	в/в	160
Анафилактический шок	3–5 мг/кг (0,1–0,16 мл/кг); альтернатива — гидрокортизон по возрасту (25 / 50 / 100 / 200 мг)	в/в	162
Септический шок	10 мг/кг (0,33 мл/кг)	в/в	159
Стенозирующий ларинготрахеит	3–5 мг/кг (0,1–0,17 мл/кг)	в/в	180
Бронхиальная астма / жизнеугрожающая астма	1–2 мг/кг, не более 60 мг	в/в	181
Отёк мозга при опухолях	10 мг/кг (0,33 мл/кг)	в/в	172

При аллергии расчёт идёт от 3–5 мг/кг, при астме — от 1–2 мг/кг с жёстким потолком в 60 мг.

Опечатка первоисточника. На внутренней странице 181 объём ошибочно указан как «0,03–0,6 мл/кг». При концентрации 30 мг/мл 2 мг/кг соответствуют 0,067 мл/кг, то есть верный диапазон — **0,03–0,06 мл/кг**; в соседнем абзаце той же страницы так и напечатано. Расчёт объёма всегда должен начинаться с миллиграммов на килограмм с последующим делением на 30 мг/мл.

Практика введения

Скорость. Внутривенное струйное введение должно быть медленным. При больших дозах допустимо капельное разведение. Описанные случаи аритмий и внезапной смерти касались пульс-доз метилпреднизолона (500–1000 мг); привычка вводить препарат медленно сохраняет актуальность.

Внутримышечный путь. Допустим при генерализованной крапивнице (внутренняя страница 34) или отсутствии венозного доступа. Начало действия отсрочивается, но ввиду многочасового латентного периода самого препарата эта потеря несущественна.

Совместимость. Смешивание в одном шприце недопустимо. Смесь гепарина с глюкокортикоидами образует осадок. Между введениями различных препаратов необходима промывка линии натрия хлоридом 0,9 %.

Порядок использования на вызове. Стероид почти никогда не бывает первым препаратом. При анафилаксии ему предшествуют адреналин внутримышечно, кислород, позиционирование и доступ. При астме — ингаляционный бронхолитик. Полезно задать себе вопрос: «Что я жду от этого препарата и когда?». Если ответ —

«через четыре часа», значит, существуют препараты, которые должны были быть введены ранее.

Побочные эффекты и меры осторожности

Однократная доза на догоспитальном этапе безопасна для большинства пациентов, однако ряд эффектов проявляется уже сразу.

Гипергликемия. Активация глюконеогенеза и инсулинорезистентность способны вызвать значительный подъём сахара у пациентов с диабетом или усугубить кетоацидоз. Контроль глюкозы показан любому пациенту, получившему стероид, вне зависимости от уровня сознания.

Электролитные нарушения. Минералокортикоидная активность ведёт к потере калия и задержке натрия. Это критично при исходной гипокалиемии, приёме диуретиков, сердечной недостаточности и отравлениях гликозидами (где гипокалиемия потенцирует токсичность дигоксина). В таких сценариях дексаметазон безопаснее.

Психиатрические эффекты. Возбуждение, бессонница, эмоциональная лабильность, вплоть до стероидного психоза. Чаще развиваются на курсовой терапии, но возможны и после разовой дозы у пожилых или лиц с психиатрическим анамнезом.

Из отдалённых последствий курсов важны маскировка инфекций (отсутствие лихорадки при тяжёлом сепсисе), риск язвенной болезни, остеопороза и развитие вторичной надпочечниковой недостаточности при резкой отмене длительной терапии.

Абсолютные запреты

- **Нельзя ожидать немедленного купирования симптомов** ни при анафилаксии, ни при астме.
- **Нельзя откладывать введение адреналина** ради подготовки шприца со стероидом.
- **Нельзя применять глюкокортикоиды при черепно-мозговой травме** любой степени тяжести.
- **Нельзя смешивать растворы в одном шприце**, особенно с антикоагулянтами.
- **Нельзя пренебрегать контролем гликемии** у пациентов с сахарным диабетом.
- **Нельзя рассчитывать дозу детям по объёму ампулы** без перевода в мг/кг.
- **Нельзя рекомендовать пациенту самостоятельную резкую отмену** длительного курса стероидов.

Когда думать о глюкокортикоиде

Краткий перечень клинических ситуаций, оправдывающих назначение стероида на этом вызове:

- обструкция дыхательных путей любого генеза (астма, ХОБЛ, аллергический отёк, ожоги, токсические поражения);
- генерализованные аллергические реакции и анафилаксия (строго после адреналина, согласно Алгоритму);
- рефрактерный шок (отсутствие ответа на восполнение объёма и катехоламины);
- отёк мозга опухолевого происхождения;
- подозрение на острую надпочечниковую недостаточность у пациента на хронической терапии.

Сверка доз

Параметр	Значение	Источник
Содержание в ампуле	3 % — 1 мл: 30 мг	Алгоритмы, приложение 44, стр. 432
Взрослые, типовые дозы	60–90 / 90–120 / 150 мг (2–5 мл) в/в	Алгоритмы, стр. 14–16, 34, 36–37, 75
Дети, аллергия	3–5 мг/кг (0,1–0,16 мл/кг) в/в	Алгоритмы, стр. 160, 162, 180
Дети, астма	1–2 мг/кг в/в, макс. 60 мг	Алгоритмы, стр. 181
Дети, септический шок / опухолевый отёк мозга	10 мг/кг (0,33 мл/кг) в/в	Алгоритмы, стр. 159, 172
Эквиваленты	преднизолон 5 мг = дексаметазон 0,75 мг = гидрокортизон 20 мг = метилпреднизолон 4 мг	классические таблицы эквивалентных доз

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023 — разделы «Анестезиология и реаниматология», «Терапия», «Травматология», «Токсикология», «Общая педиатрия», приложение 44.
- Dodd A., Hughes A., Sargant N. et al. Evidence update for the treatment of anaphylaxis. *Resuscitation*, 2021; 163: 86–96 — рекомендация против рутинного применения глюкокортикоидов при анафилаксии, данные регистра C-CARE.
- Muraro A., Worm M., Alviani C. et al. EAACI guidelines: Anaphylaxis (2021 update). *Allergy*, 2022; 77(2): 357–377.
- Choo K. J. L., Simons F. E. R., Sheikh A. Glucocorticoids for the treatment of anaphylaxis. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2012.
- Rowe B. H., Spooner C. H., Ducharme F. et al. Early emergency department treatment of acute asthma with systemic corticosteroids. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- CRASH trial collaborators. Effect of intravenous corticosteroids on death within 14 days in 10 008 adults with clinically significant head injury. *Lancet*, 2004; 364: 1321–1328.
- Hurlbert R. J., Hadley M. N., Walters B. C. et al. Pharmacological therapy for acute spinal cord injury. *Neurosurgery*, 2013; 72 (suppl 2): 93–105.
- Rhen T., Cidlowski J. A. Antiinflammatory action of glucocorticoids — new mechanisms for old drugs. *New England Journal of Medicine*, 2005; 353: 1711–1723.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник
hronologiya.png	Время до клинического эффекта: адреналин, β_2 -агонист, преднизолон	схема автора, CC BY-NC-SA 4.0

Выходные данные

Материал: «Преднизолон». Версия 1.1 от 24 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.
Раздел «Фармакология укладки».

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно; продавать — нельзя.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по действующим первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клинических случаях. Случаи обезличены: нет имён, дат вызовов, адресов, номеров карт вызова, названий стационаров, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны.

Нашли ошибку? Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.